

گزارش کار آزمایش شماره ۸: بررسی اختلاف فاز در مدارهای AC با منحنی‌های لیسازو و تعیین C, L و بسامد تشدید

اعضای گروه:

تاریخ انجام آزمایش:

گروه:

دستیار آموزشی:

زیرگروه:

اهداف و خلاصه شرح آزمایش

هدف اصلی این آزمایش، آشنایی عملی با روش منحنی‌های لیسازو در اسیلوسکوپ (حالت XY) و به‌کارگیری آن برای:

- تعیین بسامد مجهول با مقایسه با یک بسامد مرجع و شمارش تعداد نقاط تماس منحنی با محورهای مختصات؛
 - اندازه‌گیری اختلاف فاز بین دو سیگنال سینوسی هم‌فرکانس و استخراج ϕ از شکل بیضی لیسازو؛
 - تعیین ضریب خودالقایی القاگر در مدار سری RL با رسم نمودار $\tan \phi$ برحسب f ؛
 - تعیین ظرفیت خازن در مدار سری RC با رسم نمودار $\tan \phi$ برحسب $1/f$ ؛
 - بررسی مدار سری RLC و مشاهده حالت تشدید از طریق تغییر علامت ϕ و تعیین بسامد تشدید f_{res} .
- در انجام آزمایش، مقاومت سری جعبه مقاومت روی مقدار ثابت

$$R = 300 \Omega$$

تنظیم شد و در بخش ظرفیت، از خازن نامی

$$C_{\text{nom}} = 10 \mu\text{F}$$

طبق دستورکار استفاده گردید.

خلاصه نتایج

- با روش لیسازو و با مرجع $f_x = 100 \text{ Hz}$ و نسبت تماس‌ها $\frac{N_x}{N_y} = \frac{2}{3}$ ، بسامد مجهول $f_y = 50 \text{ Hz}$ به دست آمد.
- از برازش کمترین مربعات $\tan \phi$ برحسب f (مدار RL)، مقدار

$$L = (0.69 \pm 0.06) \text{ H}$$

به دست آمد.

- از برازش کمترین مربعات $\tan \phi$ برحسب $1/f$ (مدار RC)، مقدار

$$C = (11.5 \pm 0.2) \mu\text{F}$$

حاصل شد که با مقدار نامی $10 \mu\text{F}$ اختلاف نسبی حدود ۱۴٫۵٪ دارد.

- در مدار RLC ، با مشاهده تبدیل بیضی به خط راست (یعنی $\phi = 0$) بسامد تشدید برابر

$$f_{\text{res}} = 48.8 \text{ Hz}$$

ثابت شد. با فرض $C = 10 \mu\text{F}$ ، از رابطه تشدید $\omega_{\text{res}}^2 = \frac{1}{LC}$ مقدار

$$L_{\text{res}} = (1.06 \pm 0.02) \text{ H}$$

به دست آمد که بزرگ‌تر از مقدار استخراج‌شده از مدار RL است؛ این اختلاف در بخش «بحث و تحلیل» از دید منابع خطا و ناپایده‌آلی عناصر تحلیل می‌شود.

۱ مبانی نظری و روابط مورد نیاز

۱.۱ منحنی لیسازو و استخراج اختلاف فاز

دو سیگنال سینوسی هم‌فرکانس را در نظر می‌گیریم:

$$x(t) = A \sin(\omega t), \quad y(t) = B \sin(\omega t + \phi),$$

که در حالت XY اسیلوسکوپ، محور افقی و عمودی به ترتیب متناظر با x و y است. با حذف t می‌توان نشان داد که شکل کلی منحنی یک بیضی است:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{A}\right)\left(\frac{y}{B}\right)\cos\phi = \sin^2\phi. \quad (1)$$

برای استخراج ϕ از اندازه‌گیری روی صفحه اسیلوسکوپ، کافی است مقدار y در $x = 0$ را در نظر بگیریم. از $x = 0 \Rightarrow \sin(\omega t) = 0$ نتیجه می‌شود:

$$y(t) = B \sin(\phi) \Rightarrow |y_0| = B |\sin\phi|.$$

اگر B را از روی بیشینه انحراف عمودی بیضی (نیم‌دامنه عمودی) بخوانیم و y_0 را از تقاطع بیضی با محور y به دست آوریم، داریم:

$$|\sin\phi| = \frac{|y_0|}{B}. \quad (2)$$

در این آزمایش (طبق دستورکار) تنظیم‌ها به گونه‌ای انجام شد که $0 < \phi < \frac{\pi}{4}$ باشد؛ در این بازه $\sin\phi$ و $\tan\phi$ مثبت‌اند و از رابطه

$$\tan\phi = \frac{\sin\phi}{\sqrt{1 - \sin^2\phi}} \quad (3)$$

می‌توان $\tan\phi$ را استخراج کرد. (در مدارهای خازنی، علامت فیزیکی ϕ منفی است؛ این نکته در بخش مربوط به مدار RC اعمال می‌شود.)

۲.۱ مدار سری RL

برای مدار سری R و L ، امپدانس القاگر $Z_L = j\omega L$ و امپدانس کل:

$$Z = R + j\omega L.$$

اگر اختلاف فاز را به صورت $\phi = \arg(Z)$ تعریف کنیم، خواهیم داشت:

$$\tan\phi = \frac{\omega L}{R}. \quad (4)$$

بنابراین نمودار $\tan\phi$ برحسب f خطی است و شیب آن از رابطه

$$\tan\phi = \left(\frac{2\pi L}{R}\right) f$$

به دست می‌آید.

۳.۱ مدار سری RC

برای مدار سری R و C ، امپدانس خازن $Z_C = -\frac{j}{\omega C}$ و امپدانس کل:

$$Z = R - \frac{j}{\omega C}.$$

در این حالت:

$$\tan \phi = -\frac{1}{\omega RC}. \quad (5)$$

پس اگر $x = \frac{1}{f}$ را متغیر مستقل بگیریم:

$$\tan \phi = -\left(\frac{1}{2\pi RC}\right) \frac{1}{f},$$

و نمودار $\tan \phi$ برحسب $1/f$ خطی است.

۴.۱ مدار سری RLC و تشدید

در مدار سری C-L-R داریم:

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right),$$

و بنابراین:

$$\tan \phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}. \quad (6)$$

شرط تشدید (کمینه شدن امپدانس و صفر شدن بخش موهومی) عبارت است از:

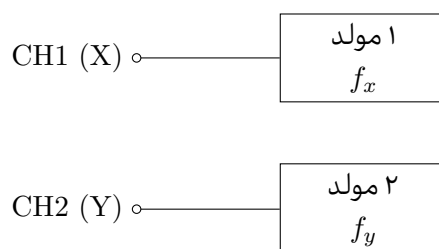
$$\omega_{\text{res}}L - \frac{1}{\omega_{\text{res}}C} = 0 \Rightarrow \omega_{\text{res}} = \sqrt{\frac{1}{LC}}. \quad (7)$$

۲ روش انجام آزمایش و تنظیمات دستگاه‌ها

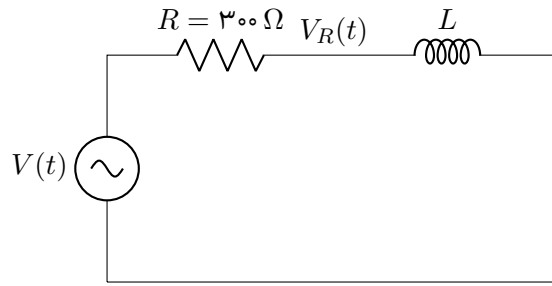
در تمام مراحل، اسیلوسکوپ در حالت XY قرار داده شد (کانال افقی: X و کانال عمودی: Y) تا منحنی‌های لیسازو تشکیل شوند. برای پایدار شدن شکل، حساسیت عمودی/افقی (ولت بر تقسیم) و همچنین دامنه سیگنال‌های ورودی به گونه‌ای تنظیم شدند که:

- منحنی روی صفحه «بُرش نخورد» و در محدوده شبکه باقی بماند؛
 - نسبت دامنه‌ها A و B به اندازه کافی بزرگ باشد تا خواندن y و B با خطای کمتر انجام شود؛
 - شکل بیضی کاملاً ساکن باشد (برای بخش تعیین بسامد مجهول، نسبت فرکانس‌ها باید گویا و نسبتاً ساده باشد).
- در ادامه، برای هر بخش مدار متناظر بسته شد. برای شفافیت، شماتیک ایده‌آل مدارها در شکل‌های زیر آورده شده است.

۱.۲ مدار مرجع برای بسامد مجهول (دو سیگنال مستقل)



شکل ۱: نمای شماتیک اتصال دو سیگنال مستقل به ورودی‌های X و Y برای تشکیل منحنی لیسازو و تعیین بسامد مجهول.

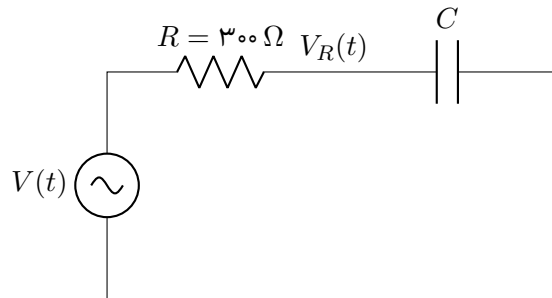


شکل ۲: مدار سری RL ؛ اختلاف فاز بین $V_R(t)$ (هم فاز با جریان) و ولتاژ منبع از طریق لیمساژو اندازه گیری شد.

۲.۲ مدار سری RL

در این بخش، برای آن که اختلاف فاز در بازه $0 < \phi < \pi/2$ قرار گیرد، فرکانس به گونه ای انتخاب شد که $X_L = \omega L$ هم مرتبه با R باشد. سپس برای چند فرکانس مختلف، مقدار $\sin \phi$ از نسبت y_o/B استخراج شد.

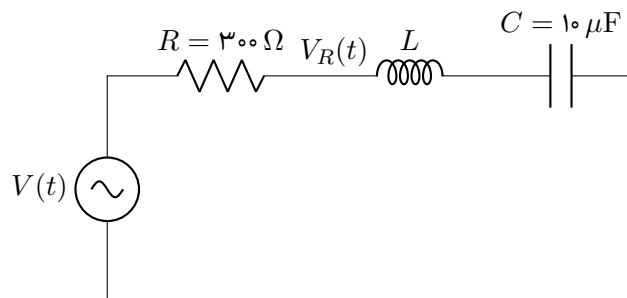
۳.۲ مدار سری RC



شکل ۳: مدار سری RC ؛ اختلاف فاز بین $V_R(t)$ (هم فاز با جریان) و ولتاژ منبع اندازه گیری شد.

در این بخش نیز مشابه مدار RL ، با تغییر فرکانس، اختلاف فاز اندازه گیری شد. چون در مدار خازنی جریان از ولتاژ جلوتر است، علامت ϕ منفی است و باید پس از استخراج $|\sin \phi|$ از لیمساژو، علامت فیزیکی اعمال شود.

۴.۲ مدار سری RLC



شکل ۴: مدار سری RLC ؛ با تغییر فرکانس، تغییر علامت اختلاف فاز و حالت تشدید مشاهده شد.

برای مشاهده تشدید، فرکانس به تدریج تغییر داده شد تا در نقطه ای که $X_L = X_C$ است (رابطه ۹۹) اختلاف فاز صفر شود. در اسیلوسکوپ، این حالت به صورت تبدیل بیضی به خط راست (هم فاز شدن دو سیگنال) دیده می شود.

۳ بخش اول: تعیین بسامد مجهول با منحنی لیسازو

در این بخش، دو سیگنال سینوسی با بسامدهای f_x و f_y به ورودی‌های افقی و عمودی اسیلوسکوپ داده شد. اگر نسبت بسامدها یک نسبت گویا باشد:

$$\frac{f_x}{f_y} = \frac{p}{q},$$

منحنی لیسازو ساکن می‌شود و تعداد نقاط تماس منحنی با محورهای x و y متناسب با همین نسبت است. در عمل، با شمارش تعداد نقاط تماس با محور x (به تعداد N_x) و محور y (به تعداد N_y) می‌توان نوشت:

$$\frac{f_y}{f_x} = \frac{N_x}{N_y}. \quad (۸)$$

جدول ۱: اندازه‌گیری بسامد مجهول با روش لیسازو		
بسامد مرجع f_x (Hz)	$\frac{N_x}{N_y}$	بسامد مجهول f_y (Hz)
۱۰۰	$\frac{۲}{۴}$	۵۰

با جایگذاری داده‌های جدول ۱ در رابطه (۹):

$$f_y = f_x \frac{N_x}{N_y} = ۱۰۰ \times \frac{۲}{۴} = ۵۰ \text{ Hz}.$$

یادداشت درباره عدم قطعیت در این روش، منبع اصلی خطا **شمارش نقاط تماس** است. چون N_y و N_x اعداد صحیح‌اند، در صورتی که شکل کاملاً پایدار نباشد (به دلیل ناپایداری فرکانس یا تنظیم نامناسب Trigger) احتمال خطای ± ۱ در شمارش وجود دارد. در داده حاضر نسبت $\frac{۲}{۴}$ نسبت ساده‌ای است و خطای شمارش (اگر رخ دهد) به تغییر محسوس در نتیجه می‌انجامد؛ بنابراین در عمل، لازم است شکل با حوصله پایدار شود تا نسبت تماس‌ها بدون ابهام تعیین شود.

۴ بخش دوم: تعیین ضریب خودالقایی L در مدار RL

۱.۴ داده‌های خام و استخراج $\sin \phi$ و $\tan \phi$

در این بخش، مدار سری $L-R$ بسته شد و دو سیگنال متناظر با ولتاژ روی مقاومت و ولتاژ منبع (یا دو کمیت هم‌فرکانس مرجع و پاسخ) به ورودی‌های X و Y اسیلوسکوپ داده شد تا بیضی لیسازو تشکیل شود. طبق رابطه (۹):

$$\sin \phi = \frac{y_0}{B},$$

که در داده‌های خام، y_0/B به صورت «صورت/مخرج» گزارش شده است.

جدول ۲: داده‌های مدار RL و محاسبه $\sin \phi$ و $\tan \phi$					
$\tan \phi$	ϕ (rad)	$\sin \phi = y_0/B$	B	y_0	f (Hz)
۰٫۵۱۵۷	۰٫۴۷۶۹	۰٫۴۵۸۳	۱٫۹۲	۰٫۸۸	۳۰
۱٫۰۱۲۷	۰٫۷۹۳۱	۰٫۷۱۱۵	۲٫۰۸	۱٫۴۸	۶۰
۱٫۴۶۷۰	۰٫۹۷۳۱	۰٫۸۲۶۳	۲٫۱۳	۱٫۷۶	۹۰
۱٫۴۹۸۹	۰٫۹۸۷۰	۰٫۸۳۱۹	۲٫۲۶	۱٫۸۸	۱۲۰

محاسبه ستون ϕ با $\phi = \arcsin(\sin \phi)$ و محاسبه ستون $\tan \phi$ با رابطه (۹) انجام شد.

۲.۴ برازش خطی $\tan \phi$ برحسب f و استخراج L

طبق رابطه (۹۹):

$$\tan \phi = \left(\frac{2\pi L}{R} \right) f.$$

از آن جا که در حد $f \rightarrow 0$ انتظار داریم $\tan \phi \rightarrow 0$ ، مدل برازش را **خطی عبوری از مبدأ** در نظر می گیریم:

$$y = af, \quad y = \tan \phi. \quad (۹)$$

فرمول کمترین مربعات عبوری از مبدأ اگر n نقطه (f_i, y_i) داشته باشیم، برآورد کمترین مربعات برای a برابر است با:

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n f_i y_i}{\sum_{i=1}^n f_i^2}. \quad (۱۰)$$

باقیمانده ها $r_i = y_i - af_i$ و

$$\text{SSE} = \sum r_i^2$$

تعریف می شوند. در برازش یک پارامتری، برآورد واریانس خطا:

$$s^2 = \frac{\text{SSE}}{n-1},$$

و عدم قطعیت شیب از رابطه استاندارد:

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{s^2}{\sum f_i^2}}. \quad (۱۱)$$

محاسبات عددی برای داده های جدول ۹۹ داریم:

$$\sum f_i^2 = 30^2 + 60^2 + 90^2 + 120^2 = 27000,$$

$$\sum f_i y_i = 30(0.5157) + 60(1.0127) + 90(1.4670) + 120(1.4989) = 388.7.$$

پس از (۹۹):

$$a = \frac{388.7}{27000} = 1.439 \times 10^{-2} \text{ Hz}^{-1}.$$

با محاسبه باقیمانده ها، به دست آمد:

$$\text{SSE} = 6.39 \times 10^{-2}, \quad s^2 = \frac{6.39 \times 10^{-2}}{3} = 2.13 \times 10^{-2},$$

و بنابراین از (۹۹):

$$\sigma_a = 1.17 \times 10^{-3} \text{ Hz}^{-1}.$$

استخراج L و انتشار عدم قطعیت از تطبیق $a = \frac{2\pi L}{R}$ داریم:

$$L = \frac{aR}{2\pi}. \quad (۱۲)$$

چون R در این آزمایش مقدار ثابت تنظیم شده است، عدم قطعیت غالب از σ_a می آید و:

$$\sigma_L = \left| \frac{\partial L}{\partial a} \right| \sigma_a = \frac{R}{2\pi} \sigma_a. \quad (۱۳)$$

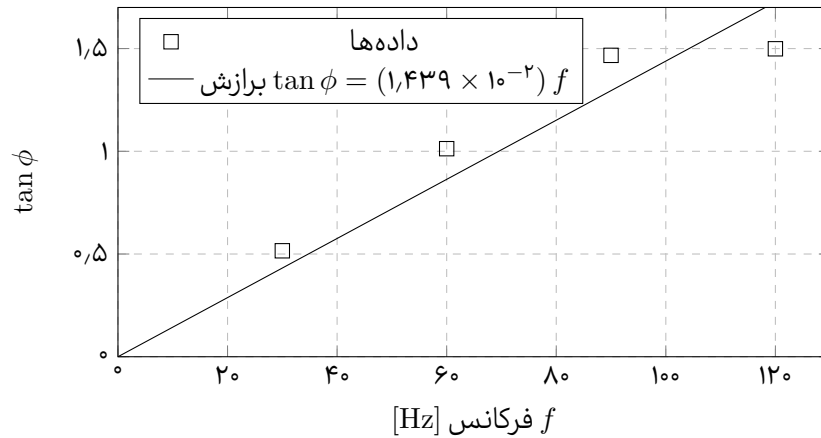
با $R = 300 \Omega$ نتیجه می شود:

$$L = \frac{(1.439 \times 10^{-2})(300)}{2\pi} = 0.686 \text{ H}, \quad \sigma_L = \frac{300}{2\pi}(1.17 \times 10^{-3}) = 0.056 \text{ H}.$$

بنابراین:

$$L = (0.69 \pm 0.06) \text{ H}.$$

۳.۴ نمودار $\tan \phi$ برحسب f



شکل ۵: برازش خطی $\tan \phi$ برحسب f برای مدار RL .

تفسیر فیزیکی با افزایش فرکانس، راکتانس القایی $X_L = \omega L$ افزایش می‌یابد و مدار از رفتار مقاومتی به رفتار القایی نزدیک می‌شود؛ بنابراین ϕ و به تبع آن $\tan \phi$ افزایشی است. نزدیک شدن $\tan \phi$ به مقادیر بزرگ نشان‌دهنده نزدیک شدن اختلاف فاز به $\pi/2$ است.

۵ بخش سوم: تعیین ظرفیت C در مدار RC

۱.۵ داده‌های خام و استخراج $\tan \phi$

در مدار سری $C-R$ ، جریان از ولتاژ جلوتر است و اختلاف فاز ϕ از دید تعریف $\phi = \arg(Z)$ **منفی** است (رابطه (۹۹)). از طرف دیگر، روش لیسائو تنها $|\sin \phi|$ را می‌دهد. از این رو ابتدا $|\sin \phi|$ و $|\tan \phi|$ را مانند بخش قبل محاسبه کرده و سپس علامت منفی را اعمال می‌کنیم:

$$\tan \phi = -|\tan \phi|.$$

جدول ۳: داده‌های مدار RC و محاسبه $\sin \phi$ و $\tan \phi$

$\tan \phi$	$ \tan \phi $	$\sin \phi$	B	y	f (Hz)
-۱٫۵۱۷۲	۱٫۵۱۷۲	۰٫۸۳۴۹	۲٫۰۶	۱٫۷۲	۳۰
-۰٫۸۰۵۸	۰٫۸۰۵۸	۰٫۶۲۷۵	۲٫۰۴	۱٫۲۸	۶۰
-۰٫۵۱۷۱	۰٫۵۱۷۱	۰٫۴۵۹۳	۲٫۰۹	۰٫۹۶	۹۰
-۰٫۴۲۰۷	۰٫۴۲۰۷	۰٫۳۸۷۸	۱٫۹۶	۰٫۷۶	۱۲۰

۲.۵ برازش خطی $\tan \phi$ برحسب $1/f$ و استخراج C

از رابطه (۹۹) داریم:

$$\tan \phi = - \left(\frac{1}{2\pi RC} \right) \frac{1}{f}.$$

برای $x = \frac{1}{f}$ (برحسب ثانیه) مدل خطی عبوری از مبدأ را به صورت

$$y = mx, \quad y = \tan \phi$$

در نظر می‌گیریم. از مقایسه با رابطه بالا:

$$m = -\frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow C = -\frac{1}{2\pi Rm}. \quad (14)$$

محاسبات عددی برای داده‌های جدول ۴۴ (با $x_i = 1/f_i$)، از روابط (۴۴) و (۴۴) برای برازش عبوری از مبدأ استفاده می‌کنیم. نتیجه برازش:

$$m = -46,31 \pm 0,82,$$

که در آن m برحسب s^{-1} (یعنی $\tan \phi$ برحسب ثانیه) است.

پس از (۴۴) با $R = 300 \Omega$:

$$C = -\frac{1}{2\pi(300)(-46,31)} = 1,145 \times 10^{-5} \text{ F} = 11,45 \mu\text{F}.$$

انتشار عدم قطعیت (با فرض ثابت بودن R) به صورت

$$\frac{\sigma_C}{C} = \frac{\sigma_m}{|m|}$$

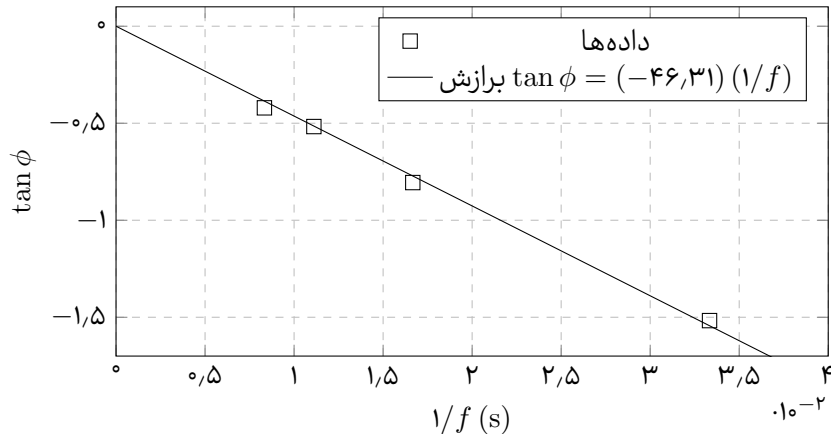
خواهد بود، بنابراین:

$$\sigma_C = 11,45 \times \frac{0,82}{46,31} = 0,20 \mu\text{F}.$$

پس:

$$C = (11,5 \pm 0,2) \mu\text{F}.$$

۳.۵ نمودار $\tan \phi$ برحسب $1/f$



شکل ۶: برازش خطی $\tan \phi$ برحسب $1/f$ برای مدار RC .

۴.۵ مقایسه با مقدار نامی خازن و بحث کوتاه

مقدار نامی خازن طبق دستورکار $10 \mu\text{F}$ بود، در حالی که مقدار به دست آمده $11,5 \mu\text{F}$ است. اختلاف نسبی:

$$\frac{|C - C_{\text{nom}}|}{C_{\text{nom}}} \times 100 = \frac{|11,5 - 10,0|}{10,0} \times 100 \simeq 14,5\%.$$

این مقدار از مرتبه تلورانس‌های رایج خازن‌های الکترولیتی (به‌ویژه در فرکانس پایین) و نیز اثر مقاومت سری معادل (ESR) و ناشی خازن قابل توجه است؛ ضمن آن‌که استخراج ϕ از بیضی لیمساژ در حالتی که ϕ بزرگ است (نزدیک $\pi/2$) به‌طور محسوسی حساسیت خطا را افزایش می‌دهد.

۶ بخش چهارم: بررسی مدار RLC و تعیین بسامد تشدید

۱.۶ داده‌های خام و تعیین علامت $\tan \phi$

در مدار سری $C-L-R$ ، علامت ϕ به این بستگی دارد که مدار در ناحیهٔ خازنی است یا القایی:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} \begin{cases} < 0 \Rightarrow \phi < 0 \text{ (رفتار خازنی)} \\ > 0 \Rightarrow \phi > 0 \text{ (رفتار القایی)} \end{cases}$$

در داده‌ها، مقدار $\sin \phi$ از بیضی لیسائو به صورت قدرمطلق گزارش می‌شود. برای اعمال علامت فیزیکی، از این واقعیت استفاده می‌کنیم که در فرکانس‌های کمتر از تشدید، مدار خازنی است و در فرکانس‌های بالاتر، مدار القایی می‌شود. نقطهٔ تشدید با مشاهدهٔ تبدیل بیضی به خط راست (یعنی $\phi = 0$) ثبت شده است.

جدول ۴: داده‌های مدار RLC و محاسبهٔ $\tan \phi$ با علامت فیزیکی

$\tan \phi$	$ \tan \phi $	$ \sin \phi $	B	y_0	f (Hz)
-۱٫۶۸۵۳	۱٫۶۸۵۳	۰٫۸۶۰۰	۲٫۰۰	۱٫۷۲	۲۰
-۰٫۶۳۵۰	۰٫۶۳۵۰	۰٫۵۳۶۱	۱٫۹۴	۱٫۰۴	۳۵
۰	۰	۰	—	۰	۴۸٫۸
+۰٫۴۹۰۰	۰٫۴۹۰۰	۰٫۴۴۰۰	۲٫۰۰	۰٫۸۸	۶۵
+۰٫۸۲۱۲	۰٫۸۲۱۲	۰٫۶۳۴۶	۲٫۰۸	۱٫۳۲	۸۰

۲.۶ تعیین بسامد تشدید و محاسبهٔ L از شرط تشدید

طبق جدول ۴، در $f = ۴۸٫۸ \text{ Hz}$ اختلاف فاز صفر شده است؛ بنابراین:

$$f_{\text{res}} = ۴۸٫۸ \text{ Hz}.$$

با فرض این که مقدار خازن همان مقدار استفاده شده در مدار است و برابر مقدار نامی $C = ۱۰ \mu\text{F}$ (طبق دستورکار)، از رابطهٔ (۴۴):

$$L = \frac{1}{\omega_{\text{res}}^2 C} = \frac{1}{(2\pi f_{\text{res}})^2 C}.$$

پس:

$$L_{\text{res}} = \frac{1}{(2\pi \times ۴۸٫۸)^2 (10 \times 10^{-6})} = ۱٫۰۶۴ \text{ H}.$$

برآورد عدم قطعیت در این بخش، مقدار f_{res} با تنظیم فرکانس مولد و مشاهدهٔ تبدیل بیضی به خط راست تعیین شده است. اگر عدم قطعیت تنظیم/خواندن فرکانس را به صورت محافظه کارانه $\delta f_{\text{res}} = \pm ۰٫۵ \text{ Hz}$ در نظر بگیریم، از

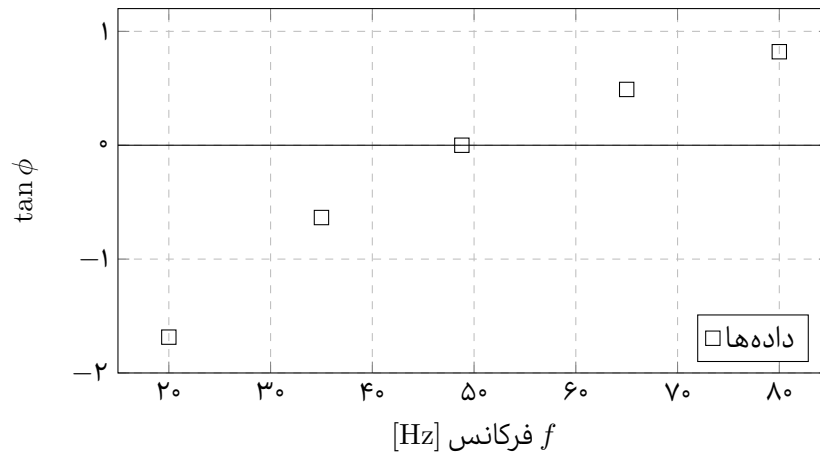
$$L \propto \frac{1}{f_{\text{res}}^2}$$

نتیجه می‌شود:

$$\frac{\sigma_L}{L} = 2 \frac{\sigma_{f_{\text{res}}}}{f_{\text{res}}} \Rightarrow \sigma_{L_{\text{res}}} = ۱٫۰۶۴ \times 2 \frac{۰٫۵}{۴۸٫۸} = ۰٫۰۲۲ \text{ H}.$$

بنابراین:

$$L_{\text{res}} = (۱٫۰۶ \pm ۰٫۰۲) \text{ H}.$$



شکل ۷: تغییر $\tan \phi$ برحسب f در مدار RLC و مشاهده عبور از صفر در تشدید.

۳.۶ نمودار $\tan \phi$ برحسب f و مشاهده عبور از صفر

۷ کنترل سازگاری نتایج و مقایسه پیش‌بینی‌ها

یکی از راه‌های ارزیابی منطقی بودن نتایج، مقایسه پیش‌بینی‌های متقاطع است. در این آزمایش سه کمیت C ، L و f_{res} به‌نوعی به هم مرتبط‌اند و باید از دید مرتبه بزرگی و روند وابستگی‌ها با هم سازگار باشند.

۱.۷ پیش‌بینی بسامد تشدید از L و C استخراج‌شده از فاز

اگر از L به‌دست‌آمده از مدار RL و C به‌دست‌آمده از مدار RC استفاده کنیم، بسامد تشدید نظری از رابطه (۹۹):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

به دست می‌آید. با $L = 0.686 \text{ H}$ و $C = 1.145 \times 10^{-5} \text{ F}$:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.686)(1.145 \times 10^{-5})}} = 56.8 \text{ Hz.}$$

این مقدار از $f_{\text{res}} = 48.8 \text{ Hz}$ بزرگ‌تر است.

انتشار خطا برای f_0 چون $f_0 \propto (LC)^{-1/2}$ داریم:

$$\frac{\sigma_{f_0}}{f_0} = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_C}{C}\right)^2}.$$

با $\sigma_C = 0.20 \mu\text{F} = 2.0 \times 10^{-7} \text{ F}$ و $\sigma_L = 0.056 \text{ H}$:

$$\frac{\sigma_L}{L} = 0.0816, \quad \frac{\sigma_C}{C} = 0.0175,$$

پس:

$$\frac{\sigma_{f_0}}{f_0} = \frac{1}{2} \sqrt{(0.0816)^2 + (0.0175)^2} = 0.0417 \Rightarrow \sigma_{f_0} = 56.8 \times 0.0417 = 2.37 \text{ Hz.}$$

بنابراین:

$$f_0 = (56.8 \pm 2.4) \text{ Hz.}$$

اختلاف 56.8 با 48.8 Hz حدود 8 Hz است که از مرتبه چند برابر عدم قطعیت آماری بالا بزرگ‌تر است؛ پس احتمال وجود خطای سیستماتیک (در استخراج فاز یا نایده‌آلی عناصر) تقویت می‌شود.

۲.۷ پیش‌بینی L از روی f_{res} و C_{nom}

در متن اصلی، با فرض $C = 10 \mu\text{F}$ از دادهٔ تشدید، $L_{\text{res}} = 1.06 \text{ H}$ به دست آمد. اگر به جای C_{nom} از ظرفیت اندازه‌گیری شده $C = 11.5 \mu\text{F}$ استفاده شود، مقدار L متناظر از تشدید:

$$L = \frac{1}{(2\pi f_{\text{res}})^2 C}$$

خواهد بود. با $f_{\text{res}} = 48.8 \text{ Hz}$ و $C = 11.5 \mu\text{F}$:

$$L = \frac{1}{(2\pi \times 48.8)^2 (11.5 \times 10^{-6})} = 0.925 \text{ H}.$$

این مقدار همچنان از 0.686 H بزرگ‌تر است، اما اختلاف کاهش می‌یابد. لذا بخشی از اختلاف میان دو روش می‌تواند صرفاً ناشی از تفاوت ظرفیت واقعی با مقدار نامی باشد.

۳.۷ کنترل ابعادی روابط

برای جلوگیری از خطای مفهومی در روابط، کنترل واحدها انجام می‌دهیم:

- در مدار RL : $\tan \phi = \omega L / R$ بی‌بعد است چون $[\omega] = \text{s}^{-1}$ و $[L] = \text{H} = \Omega \cdot \text{s}$ و $[R] = \Omega$.
- در مدار RC : $\tan \phi = -1/(\omega RC)$ بی‌بعد است چون $\text{s} = \Omega \cdot \text{F}$ و $[RC] = \Omega \cdot \text{F} = \text{s}$.
- در تشدید: $\omega_{\text{res}} = \sqrt{1/(LC)}$ چون $\omega_{\text{res}} = \text{s}^{-1}$ و $[LC] = (\Omega \cdot \text{s}) \cdot (\text{s}/\Omega) = \text{s}^2$.

این کنترل نشان می‌دهد روابط استفاده‌شده از نظر ابعادی سازگارند و اختلاف‌های عددی بیشتر به خطاهای تجربی و ناپایده‌آلی‌ها برمی‌گردد.

۸ بحث و تحلیل منابع اختلاف و خطا

۱.۸ دقت استخراج ϕ از منحنی لیسازو

رابطه (۹۹) نشان می‌دهد که $\sin \phi$ از نسبت دو کمیت خوانده‌شده از روی صفحه به دست می‌آید. در عمل:

- تفکیک‌پذیری شبکهٔ اسیلوسکوپ و ضخامت خط منحنی باعث می‌شود خواندن y و B با عدم قطعیت همراه باشد.
- وقتی ϕ بزرگ باشد، $\sin \phi$ به ۱ نزدیک می‌شود و در نتیجه طبق (۹۹)، $\tan \phi$ نسبت به تغییرات کوچک $\sin \phi$ بسیار حساس می‌شود (چون مخرج $\sqrt{1 - \sin^2 \phi}$ کوچک می‌شود). این اثر در داده‌های مدار RL در فرکانس‌های بالاتر به وضوح دیده می‌شود.

۲.۸ ناپایده‌آلی عناصر: مقاومت سیم‌پیچ و ESR خازن

القاهر در استخراج رابطه (۹۹) فرض شد که القاگر فقط راکتانس $j\omega L$ دارد. اما یک سیم‌پیچ واقعی دارای مقاومت اهمی R_L نیز هست. در مدار سری واقعی:

$$Z = (R + R_L) + j\omega L \Rightarrow \tan \phi = \frac{\omega L}{R + R_L}.$$

اگر R_L قابل توجه باشد، استفاده از R به جای $R + R_L$ سبب می‌شود L کم‌تر از مقدار واقعی برآورد شود؛ این نکته می‌تواند یکی از دلایل آن باشد که L به دست آمده از مدار RL کوچک‌تر از L_{res} محاسبه‌شده از تشدید است.

خازن در مورد خازن‌های الکتrolیتی، ESR و نشتی دی‌الکتریک می‌تواند موجب شود رفتار عنصر کاملاً $j/(\omega C)$ نباشد؛ این موضوع هم روی اختلاف فاز و هم روی شیب نمودار $\tan \phi$ برحسب $1/f$ اثر سیستماتیک می‌گذارد.

۳.۸ چرا اختلاف L از دو روش طبیعی است؟

در این آزمایش دو راه مستقل برای برآورد L داشتیم:

- روش اول: از رابطه $\tan \phi = \omega L / R$ در مدار RL .
- روش دوم: از شرط تشدید در مدار RLC و فرکانس عبور فاز از صفر.

روش اول به طور مستقیم به خواندن دقیق بیضی حساس است، و علاوه بر آن، نسبت به مقاومت داخلی سیم پیچ نیز حساسیت دارد. روش دوم، اگر فرکانس تشدید با دقت خوبی قابل تنظیم/اندازه گیری باشد، از نظر مفهومی پایدارتر است؛ اما به مقدار واقعی خازن (و تغییر آن با فرکانس) نیز وابسته است. لذا اختلاف مشاهده شده به خودی خود غیرمنطقی نیست، ولی باید در گزارش با همین منطق توجیه و منابع خطا مشخص شوند.

پرسش ها و نکات تکمیلی

(۱) چرا در مدار القاگر، ولتاژ از جریان عقب/جلو می افتد؟ برای القاگر ایده آل داریم $V_L = L \frac{dI}{dt}$. اگر جریان $I(t) = I_m \sin(\omega t)$ باشد،

$$V_L(t) = L\omega I_m \cos(\omega t) = L\omega I_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

پس ولتاژ القاگر $\frac{\pi}{2}$ از جریان جلوتر است. در مدار سری $L-R$ ، حضور مقاومت باعث می شود اختلاف فاز کل بین 0 و $\pi/2$ قرار گیرد و مقدار آن با $\tan \phi = \omega L / R$ کنترل می شود.

(۲) چرا در مدار خازن، جریان از ولتاژ جلوتر است؟ برای خازن ایده آل داریم $I = C \frac{dV}{dt}$. اگر ولتاژ $V(t) = V_m \sin(\omega t)$ باشد،

$$I(t) = C\omega V_m \cos(\omega t) = C\omega V_m \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right),$$

یعنی جریان $\frac{\pi}{2}$ از ولتاژ جلوتر است. در مدار سری $C-R$ ، وجود مقاومت موجب می شود اختلاف فاز کل بین 0 و $-\pi/2$ قرار گیرد و $\tan \phi = -1/(\omega RC)$ برقرار باشد.

(۳) در تشدید سری چه رخ می دهد و چرا $\phi = 0$ می شود؟ در مدار سری $C-L-R$ ، بخش موهومی امپدانس برابر $\omega L - 1/(\omega C)$ است. در فرکانس تشدید:

$$\omega_{\text{res}} L = \frac{1}{\omega_{\text{res}} C} \Rightarrow \Im(Z) = 0,$$

بنابراین امپدانس کل صرفاً مقاومتی است و جریان با ولتاژ هم فاز می شود، یعنی $\phi = 0$. از دید انرژی نیز در این حالت، انرژی بین میدان مغناطیسی القاگر و میدان الکتریکی خازن به تناوب ردوبدل می شود و تلفات صرفاً از مقاومت (و مؤلفه های اتلافی) ناشی می گردد.

(۴) مهم ترین خطاهای آزمایش و علت آنها

- خطای خواندن y و B از روی شبکه اسیلوسکوپ (خطای دید و ضخامت منحنی).
- حساسیت بالا در ϕ های بزرگ: وقتی $\sin \phi \rightarrow 1$ ، تبدیل به $\tan \phi$ بسیار حساس می شود (ضمیمه B).
- مقاومت داخلی سیم پیچ و ESR خازن که روابط ایده آل فاز را تغییر می دهد.
- پراکندگی پارامترها با فرکانس: به ویژه در خازن های الکتrolیتی، ظرفیت مؤثر و ESR تابع فرکانس و دما است.
- اتصالات و سیم کشی: القای متقابل، مقاومت تماس ها و ظرفیت های پراکنده می تواند در فرکانس های پایین نیز اثر قابل ملاحظه داشته باشد.

جمع‌بندی

با استفاده از منحنی‌های لیسازو در اسیلوسکوپ، هم بسامد مجهول و هم اختلاف فاز مدارهای AC تعیین شد. سپس با روابط امپدانس در مدارهای سری:

- ضریب خودالقایی القاگر از برازش $\tan \phi$ برحسب f در مدار RL به صورت $L = (0.69 \pm 0.06) \text{ H}$ به دست آمد؛
 - ظرفیت خازن از برازش $\tan \phi$ برحسب $1/f$ در مدار RC به صورت $C = (11.5 \pm 0.2) \mu\text{F}$ محاسبه شد؛
 - در مدار RLC بسامد تشدید $f_{\text{res}} = 48.8 \text{ Hz}$ مشاهده شد و بر این اساس $L_{\text{res}} = (1.06 \pm 0.02) \text{ H}$ به دست آمد.
- تفاوت دو مقدار L با توجه به ناپایده‌آلی عناصر (به‌ویژه مقاومت داخلی سیم‌پیچ و عدم قطعیت استخراج ϕ از بیضی لیسازو) قابل توجیه است.

آ ضمیمه A: محاسبات عددی باقیمانده‌ها و عدم قطعیت شیب

در این ضمیمه، برای جلوگیری از «نوشتن عدد بدون استدلال»، محاسبات SSE و باقیمانده‌ها به صورت صریح ارائه می‌شود.

۱.۱ مدار RL

برازش عبوری از مبدأ به صورت $y = af$ با $a = 1.439 \times 10^{-2}$ انجام شد. جدول ۱ مقادیر y_i ، af_i و باقیمانده‌ها را نشان می‌دهد.

جدول ۵: محاسبه باقیمانده‌ها در مدار RL			
$r_i = y_i - af_i$	af_i	$y_i = \tan \phi$	$f_i \text{ (Hz)}$
0.0840	0.4317	0.5157	30
0.1493	0.8634	1.0127	60
0.1719	1.2951	1.4670	90
-0.2279	1.7268	1.4989	120

پس:

$$\text{SSE} = \sum r_i^2 = 0.0840^2 + 0.1493^2 + 0.1719^2 + (-0.2279)^2 = 6.39 \times 10^{-2}.$$

و همان‌طور که در متن آمده بود:

$$s^2 = \frac{\text{SSE}}{n-1} = \frac{6.39 \times 10^{-2}}{3} = 2.13 \times 10^{-2}.$$

اکنون از (۹۹):

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{s^2}{\sum f_i^2}} = \sqrt{\frac{2.13 \times 10^{-2}}{27000}} = 1.17 \times 10^{-3}.$$

۲.۱ مدار RC

برای مدار RC برازش عبوری از مبدأ به صورت $y = mx$ با $x = 1/f$ انجام شد و $m = -46.31$ به دست آمد. جدول ۲ مقادیر y_i ، mx_i و باقیمانده‌ها را نشان می‌دهد.

بنابراین:

$$\text{SSE} = 0.0265^2 + (-0.0340)^2 + (-0.0025)^2 + (-0.0348)^2 = 3.07 \times 10^{-3},$$

$$s^2 = \frac{\text{SSE}}{n-1} = \frac{3.07 \times 10^{-3}}{3} = 1.02 \times 10^{-3}.$$

جدول ۶: محاسبه باقیمانده‌ها در مدار RC

r_i	mx_i	$y_i = \tan \phi$	$x_i = 1/f_i$ (s)	f_i (Hz)
۰,۰۲۶۵	-۱,۵۴۳۷	-۱,۵۱۷۲	۰,۰۳۳۳۳	۳۰
-۰,۰۳۴۰	-۰,۷۷۱۸	-۰,۸۰۵۸	۰,۰۱۶۶۷	۶۰
-۰,۰۰۲۵	-۰,۵۱۴۶	-۰,۵۱۷۱	۰,۰۱۱۱۱	۹۰
-۰,۰۳۴۸	-۰,۳۸۵۹	-۰,۴۲۰۷	۰,۰۰۸۳۳	۱۲۰

همچنین:

$$\sum x_i^2 = (۰,۰۳۳۳۳)^2 + (۰,۰۱۶۶۷)^2 + (۰,۰۱۱۱۱)^2 + (۰,۰۰۸۳۳)^2 = ۱,۵۸۴ \times ۱۰^{-۳}.$$

پس:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{s^2}{\sum x_i^2}} = \sqrt{\frac{۱,۰۲ \times ۱۰^{-۳}}{۱,۵۸۴ \times ۱۰^{-۳}}} = ۰,۸۲.$$

ب ضمیمه B: انتشار خطا از خواندن y_0 و B

در صورت نیاز به یک برآورد سیستماتیک از خطای اندازه‌گیری $\sin \phi$ ناشی از خواندن مقادیر روی صفحه اسیلوسکوپ، می‌توان چنین عمل کرد. اگر:

$$s \equiv \sin \phi = \frac{y_0}{B},$$

و عدم قطعیت خواندن y_0 و B به ترتیب σ_{y_0} و σ_B باشد، با فرض مستقل بودن خطاها:

$$\sigma_s^2 = \left(\frac{\partial s}{\partial y_0} \right)^2 \sigma_{y_0}^2 + \left(\frac{\partial s}{\partial B} \right)^2 \sigma_B^2 = \left(\frac{1}{B} \right)^2 \sigma_{y_0}^2 + \left(\frac{y_0}{B^2} \right)^2 \sigma_B^2.$$

اکنون چون $\tan \phi = \frac{s}{\sqrt{1-s^2}}$ ، مشتق $\tan \phi$ نسبت به s برابر است با:

$$\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{\sqrt{1-s^2}} \right) = \frac{1}{(1-s^2)^{3/2}}.$$

پس:

$$\sigma_{\tan \phi} = \frac{\sigma_s}{(1-s^2)^{3/2}}.$$

این رابطه نشان می‌دهد هرچه s به ۱ نزدیک‌تر شود (یعنی $\phi \rightarrow \pi/2$)، $\sigma_{\tan \phi}$ به شدت بزرگ می‌شود. این دقیقاً همان چرایی حساسیت بالای داده‌های فاز در اختلاف فازهای بزرگ است و توضیح می‌دهد چرا خطاهای خواندن ساده روی شبکه اسیلوسکوپ می‌تواند در نهایت به اختلاف محسوس در L و C منجر شود.

پ ضمیمه C: استخراج علامت اختلاف فاز از شکل لیسازو

روش (؟؟) فقط $|\sin \phi|$ را می‌دهد. برای تعیین علامت ϕ باید دانست کدام سیگنال از دیگری جلوتر است. در عمل دو راه رایج وجود دارد:

- استفاده از حالت Time Domain (نمایش برحسب زمان) و مقایسه جابه‌جایی زمانی دو موج؛
 - یا توجه به جهت گردش منحنی لیسازو در حالت XY (با استفاده از حالت Persist یا مشاهده حرکت نقطه روشن) که نشان می‌دهد کدام کانال تقدم فاز دارد.
- در این گزارش، چون داده‌های خام فقط نسبت‌های y_0/B را شامل می‌شد، علامت فیزیکی در مدار RC و RLC از دانش کیفی رفتار مدار (خازنی/القایی) تعیین شد.

ت ضمیمه: استخراج معادله بیضی لیسازو

از

$$x = A \sin(\omega t), \quad y = B \sin(\omega t + \phi) = B(\sin \omega t \cos \phi + \cos \omega t \sin \phi)$$

داریم:

$$\sin(\omega t) = \frac{x}{A}, \quad \cos(\omega t) = \pm \sqrt{1 - \sin^2(\omega t)} = \pm \sqrt{1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2}.$$

همچنین:

$$\frac{y}{B} = \frac{x}{A} \cos \phi + \cos(\omega t) \sin \phi.$$

پس:

$$\frac{y}{B} - \frac{x}{A} \cos \phi = \cos(\omega t) \sin \phi.$$

با توان دوم گرفتن:

$$\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A} \cos \phi\right)^2 = \left(1 - \left(\frac{x}{A}\right)^2\right) \sin^2 \phi.$$

گسترش و مرتب‌سازی دقیقاً به رابطه (۹۹) می‌انجامد:

$$\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 - 2\left(\frac{x}{A}\right)\left(\frac{y}{B}\right) \cos \phi = \sin^2 \phi.$$

ث ضمیمه: E: برازش با عرض از مبدأ و دلیل ترجیح مدل عبوری از مبدأ

اگر به جای مدل عبوری از مبدأ، مدل کلی $y = af + b$ را برای داده‌های مدار RL در نظر بگیریم، از کمترین مربعات معمولی مقادیرهای تقریبی

$$a \simeq 1.135 \times 10^{-2}, \quad b \simeq 0.327$$

به دست می‌آید (اعداد تقریبی‌اند). اما از نظر فیزیکی:

$$\lim_{f \rightarrow 0} \tan \phi = \lim_{f \rightarrow 0} \frac{\omega L}{R} = \infty.$$

بنابراین انتظار داریم $b = 0$ باشد و هر عرض از مبدأ غیرصفر، بیشتر بازتاب محدودیت داده‌ها، خطای خواندن و ناایده‌آلی مدار است تا یک ویژگی فیزیکی واقعی. به همین دلیل، در این گزارش مدل عبوری از مبدأ به عنوان مدل اصلی به کار گرفته شد تا پارامتر L مستقیماً از شیب استخراج شود و تفسیر فیزیکی آن بدون ابهام باقی بماند.

ج ضمیمه: F: نسبت فرکانس‌ها و تعداد تماس‌ها در منحنی لیسازو

در بخش تعیین بسامد مجهول، از قاعده شمارش تماس‌ها استفاده شد. در این جا به صورت خلاصه توضیح می‌دهیم چرا رابطه (۹۹) معقول است.

اگر:

$$x(t) = A \sin(2\pi f_x t), \quad y(t) = B \sin(2\pi f_y t + \phi),$$

و نسبت فرکانس‌ها $f_x/f_y = p/q$ باشد، در بازه زمانی

$$T = q \left(\frac{1}{f_x}\right) = p \left(\frac{1}{f_y}\right)$$

هر دو سیگنال یک تعداد صحیح دوره کامل می‌زنند و منحنی بسته می‌شود. تعداد «لوب»ها و تماس‌ها با محورهای مختصات، از تعداد دفعاتی ناشی می‌شود که یکی از دو سیگنال به مقدار صفر می‌رسد در حالی که دیگری هنوز تغییر می‌کند. به بیان دیگر:

• تماس با محور x زمانی رخ می‌دهد که $y(t) = 0 \Rightarrow \sin(2\pi f_y t + \phi) = 0$. در بازه بسته شدن منحنی، این شرط $2q$ بار برقرار می‌شود (با در نظر گرفتن صفرهای تابع سینوس در هر دوره).

• تماس با محور y زمانی رخ می‌دهد که $x(t) = 0 \Rightarrow \sin(2\pi f_x t) = 0$. در همان بازه، این شرط $2p$ بار برقرار می‌شود.

در نتیجه نسبت تعداد تماس‌ها (با حذف ضریب ۲) متناسب با q/p یا p/q می‌شود. این که در عمل از کدام نسبت استفاده می‌کنیم به این بستگی دارد که N_x را «تماس با کدام محور» تعریف کرده باشیم و نیز کدام سیگنال به کانال X متصل شده است. در این گزارش، تعریف N_x و N_y همان است که در دستورکار آمده و نتیجه نهایی $f_y = f_x(N_x/N_y)$ با داده‌های جدول؟؟ سازگار است.

نکته عملی اگر نسبت p/q به اعداد بزرگ منجر شود، شکل لیسازو بسیار پیچیده می‌شود و شمارش تماس‌ها خطاپذیر است. بنابراین معمولاً بهتر است بسامد مرجع طوری تنظیم شود که نسبت فرکانس‌ها ساده باشد (مانند $1/2$ ، $2/3$ ، $3/4$ و ...).

اثر اختلاف فاز وجود ϕ شکل لیسازو را می‌چرخاند یا جابه‌جا می‌کند، اما **تعداد تماس‌ها** را (برای منحنی ساکن) تغییر نمی‌دهد؛ لذا روش تعیین بسامد مجهول نسبت به ϕ حساسیت مستقیم ندارد. حساسیت اصلی همان پایدار بودن شکل و صحیح بودن شمارش است.

چ ضمیمه G: نمونه محاسبه گام به گام از داده خام تا $\tan \phi$

برای روشن بودن روند محاسبات، یک نمونه از داده‌های مدار RL (فرکانس 60 Hz) را کاملاً مرحله به مرحله انجام می‌دهیم. طبق جدول؟؟ نسبت خوانده شده از اسیلوسکوپ:

$$\frac{y_0}{B} = \frac{1,48}{2,08}.$$

پس:

$$\sin \phi = \frac{1,48}{2,08} = 0,711538 \dots$$

اکنون:

$$\phi = \arcsin(0,711538 \dots) = 0,7931 \text{ rad}.$$

برای محاسبه $\tan \phi$ دو راه معادل وجود دارد:

• راه مستقیم: $\tan \phi = \tan(0,7931) = 1,0127$.

• راه مبتنی بر $\sin \phi$: از (؟؟) داریم

$$\tan \phi = \frac{0,711538}{\sqrt{1 - (0,711538)^2}} = \frac{0,711538}{\sqrt{0,4937}} = \frac{0,711538}{0,7026} = 1,0127.$$

این مقدار همان عددی است که در ستون $\tan \phi$ جدول؟؟ گزارش شده است. از همین روند برای تمام نقاط استفاده شده است.

نکته درباره گرد کردن در محاسبات میانی، اعداد با دقت بیشتری نگه داشته شدند و تنها در ارائه جدول‌ها گرد شدند تا خطای گرد کردن روی شیب و عدم قطعیت کمینه شود. در گزارش نهایی، مقادارها با تعداد رقم معنی‌دار سازگار با عدم قطعیت گزارش شدند (برای مثال $L = (0,69 \pm 0,06) \text{ H}$).

ح ضمیمه: نکات اجرایی اسیلوسکوپ در حالت XY

- در حالت XY، Trigger عملاً نقش پایداری زمان دامنه را ندارد؛ پایدار بودن شکل به ثابت بودن فرکانس‌ها و دامنه‌ها وابسته است.
- برای جلوگیری از اعوجاج، باید از اشباع ورودی‌ها پرهیز کرد و ورودی‌ها را روی AC Coupling یا DC Coupling مطابق شرایط مدار تنظیم نمود.
- بهتر است ابتدا دامنه هر کانال جداگانه در حالت زمان دامنه تنظیم شود تا A و B دقیقاً قابل خواندن باشند، سپس وارد حالت XY شویم.